

AI 工具使用详情

CUMCM 2026 参赛队（C 题：微网与外部电网电力调控策略）

2026 年 9 月

一、工具名称和版本

工具名称	版本 / 型号	开发机构	使用日期与环节
OpenCode（AI 编程智能体）	OpenCode 1.18.30; 调用模型：DeepSeek V4 Flash	OpenCode 开源生态; 模型由 DeepSeek 提供	2026-09-09 至 2026-09-13: 建模辅助、程序编写、数值实验、图表绘制、论文生成与验证
ChatGPT	GPT-5.6 Thinking	OpenAI	2026-08-03 起: 论文 LaTeX 排版与格式规范; 2026-09: 求解结果的独立平行审计与稳健性对照

二、具体使用目的和环节

本队对 AI 的定位是**辅助工具**：AI 用于辅助建模思考、方案评估与比较、快速代码编写与数值实验、图表生成以及文字组织与排版；**核心建模思路、模型选型、参数取舍、结果核验与最终提交由参赛队主导决定，人的核心定位未转移**。AI 承担了约 6000 行求解与实验程序的编写，本队认为这是**善用 AI 提效**的体现：人力从重复编码中释放，集中用于建模方向判断、参数决策与结果把关。作为质量控制，**关键算法代码已由参赛队逐行复核**，覆盖：计划/执行 LP 与逐槽因果执行器、Q2 费用标定与 EWMA 权重及裕度修正、Q3 三层结算与无前视场景对冲、Q4 滚动重算与结果勾稽；机器侧以回归测试与结构审计复核（`tests/solve_causal_test.py`、`tests/c_results_audit.py`），两者互为补充。具体环节如下：

- 建模思考与方案评估**：AI 提供备选建模路径及优缺点对照（如问题二预测目标的选择、问题三调整机制的取舍、问题四电价信息口径 H/G 的对比），供参赛队评估后决策；
- 模型设计与公式整理**：将参赛队确定的建模思路整理为规范公式、约束与算法流程（组合预测、按下游费用标定的权重、分位数裕度修正、三层结算 LP、跨日滚动结构等），并逐项复核；
- 程序编写与数值实验**：快速编写全部求解与实验程序（`program/src/solve/`，约 6000 行），批量执行参数搜索、灵敏度分析、蒙特卡洛与对照实验，生成对照表供参赛队比较与取舍；

- 4. **图表生成：**由结果数据生成论文级矢量图（PDF），绘制技术路线图与模型流程图；
- 5. **论文写作与排版：**按 CUMCM 模板生成 LaTeX 工程，排查并修复 XeLaTeX 编译问题，核对 2026 年论文格式规范，进行文字组织与版式优化（ChatGPT 排版线）；
- 6. **验证与审计：**执行五份结果文件结构审计、写作门禁检查与无前视审计；并由 ChatGPT 对 Q2/Q3/Q4 的求解结果做独立平行复算与稳健性对照（如窗口长度、情景数、组合权重），用于交叉验证。

三、关键交互记录

序号	重要提示词 / 请求	AI 输出与采纳、修改情况
1	“把论文按照模板转换为 LaTeX” “编译有问题”（ChatGPT, 2026-08）	将论文转换为基于 cumcmthesis 的 LaTeX 工程，修复 XeLaTeX 编译问题，按官方规范调整版式。 采纳 ，版式由参赛队人工核对。
2	对已完成的求解程序做执行层独立审计（ChatGPT 平行验证, 2026-09）	指出“全天事后 LP 存在前视，会系统性低估紧急购电”，与参赛队共同核查后改为逐槽因果执行，全部正式数字重算。 采纳 （因果口径成为正式口径）。
3	“第二问的模型还有优化空间，参考值应该分析数据分布结构得出”（OpenCode, 2026-09）	完成预测误差分布结构分析与参数搜索：EWMA 半衰期 5 天 + 负荷抬升 1.02 + 光伏折扣 50 kW，全年费用 1406.6 万元（较原口径 -4.14%）。 采纳 ，更新官方 result2.xlsx。
4	提出“回归参考量 + 回归参数动态调节”的改进设想（OpenCode, 2026-09）	实现两组方案并做全年对照：纯替换方案变差（1518~1522 万元）；混合方案仅再省 3.4 万元。参赛队评估后 暂缓采用 ，原因与数据留档。
5	“全部执行，给我最后的成品”（OpenCode, 2026-09）	生成五份官方结果文件、全部图表、论文与验收报告。 采纳 ，参赛队逐项验收（结果结构审计、写作门禁、数值一致性）。
6	要求对五份官方结果文件做统一审计（OpenCode, 2026-09）	生成结构审计脚本（sheet 名、行数、数值非负、勾稽关系、储能边界），一次运行全部通过。 采纳 为提交前固定检查。
7	问题三“是否需要引入其他时刻预报”的定量回答（OpenCode + ChatGPT 双向对照）	调整时刻消融与灵敏度分析：情景数、场景池窗口、组合权重的影响均在 0.6% 以内，前视违规 0 天。 采纳 入论文灵敏度小节。

序号	重要提示词 / 请求	AI 输出与采纳、修改情况
8	AI 使用披露与合规检查（Open-Code, 2026-09）	依据官方要求与模板核对表，逐项整理本文档并核对论文中的 AI 标注。采纳。

四、采纳和人工修改情况

- **完全采纳：**因果执行修正（消除前视，影响全部正式数字）、问题二调优配置、五份结果文件结构审计脚本、问题三灵敏度分析、论文排版与格式规范；
- **部分采纳（经人工修改）：**AI 输出的公式推导、文字草稿与图表均经参赛队复核修改，包括摘要精简、数值换算与口径统一（3 处）、图表命名与说明、参考文献逐条核实；
- **未采纳 / 暂缓：**回归参考量方案（净收益约 0.24%）、预测层缩放/校准类修饰（经费模型吸收、费用不变）、深度学习第三预测源（单年数据下季节风险大）——均留有实验记录；
- **关键算法代码逐行复核：**核心模块（LP 约束与储能边界、费用与结算口径、无前视逻辑、场景池采样、结果文件勾稽）由参赛队逐行阅读复核，并配合回归测试与五份结果文件审计，完成人工与机器的双重把关；
- **参赛队负责：**赛题理解、建模主线与信息口径选择、参数与方案拍板、结果核验、论文定稿与提交。全部数值结果由固定随机种子的程序重新生成并逐项校验。

五、完整性声明

本文件覆盖本队可核查的 AI 使用记录（截至 2026-09-13），与论文正文的 [AI] 标注及支撑材料一一对应；工具与版本以使用当时为准。如提交前另有补充使用，将更新本文件并重新导出 PDF。